内江市沙湾煤业有限公司向家寨煤矿“11•4”顶板事故调查报告

2023 年 11 月 4 日 9 时 46 分，内江市沙湾煤业有限公司向家寨煤矿（以下简称“向家寨煤矿”）3204 采煤工作面发生 1 起顶板事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 160 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7 号）等规定，国家矿山安监局四川局会同省应急管理厅，内江市应急管理局，威远县人民政府及威远县应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门单位，组成内江市沙湾煤业有限公司向家寨煤矿“11·4”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。邀请威远县纪委监委同步介入，开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组开展调查。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任划分及处理建议，针对暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故单位基本情况及相关情况

（一）矿井基本情况

向家寨煤矿位于内江市威远县连界镇两河社区，生产矿井，核定能力 45 万吨/年。

矿井采矿许可证号为 C5100002011031120107707 ，有效期至 2031 年 6 月 11 日;安全生产许可证号为(川)MK 安许证字〔2022〕5110240049B，有效期至 2024 年 6 月 20 日；统一社会信用代码：91511024067000450，有效期为长期。安全生产标准化管理体系等级为二级。

矿井井田范围由 14 个拐点坐标圈定，面积为 18.8749km^2，开采标高+500m～+150m，许可开采大白炭、草皮炭、下元炭，目前开采草皮炭、下元炭。

矿井采用斜井+立井混合开拓，划分+374m、+315m、+165m 三个生产水平。目前，生产水平为+315m 和+165m 水平，生产带区为+315m 水平西带区和+165m 水平+320 带区。其中+315m 水平西带区布置 315301 采煤工作面、+315m 排水巷掘进工作面；+165m 水平+320 带区布置 3204 采煤工作面、+320m 东带区运输大巷掘进工作面、3206 运输巷掘进工作面。

矿井为高瓦斯矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层自燃倾向性为不易自燃。水文地质类型为中等。

矿井通风方式为两翼对角式，通风方法为抽出式，+532m 立井、+531m 行人斜井、+536m 主斜井进风，+524m 北风井和+526m 南风井回风。

矿井采用35kV双回路供电，另安装2台1000kW发电机组作为应急电源。

+536m主斜井采用带式输送机运送煤炭和矸石，+532m立井罐笼运送材料，+531m行人斜井安设架空人车运人员。

矿井排水系统采用2级和1级机械排水，+315m水平排至+374m水平，+374m水平排至地面；+165m水平排至地面。

矿井建有地面固定高负压瓦斯抽采系统，安设2台2BEL42型抽采泵，额定流量为110m^3/min，用于抽采顺煤层及采面裂隙带瓦斯，系统主管直径280mm。

矿井装备有安全监控、人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险等安全避险“六大”系统。其中人员位置监测系统型号为KJ237，安装KJ237-F型分站13台、KJ237-F-S型识别器68台。3204采煤工作面安装4台识别器，工作面运输巷、回风巷各2台。

向家寨煤矿法定代表人刘某权；矿长刘某玖，安全生产知识和管理能力考核合格证号为：51102619780122＊＊＊＊，有效期至：2025年6月1日；总工程师陈某，生产副矿长张某兵、安全副矿长蒲某、机电副矿长江某俊；通风副总工程师赖某兵，采煤副总工程师杨某君、杨某，掘进副总工程师李某，机电副总工程师谢某崇，地测副总工程师王某锋，安全副总工程师周某辉；采煤专业技术人员刘某通，掘进专业技术人员周某友，通风专业技术人员范某清，机电专业技术人员崔某明，地测专业技术人员林

某峰，防治水专业技术人员蒲某。设置了安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、地质测量科、安全生产调度室、采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队等安全生产管理机构，其中安全科长饶某波、通风科长徐某祥、生产技术科长肖某斌、机电运输科长徐某、地质测量科长贺某友、安全生产调度室主任周某才，采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队共配备正副队长35人；配备各类特种作业人员270人。

（二）《3204采煤工作面作业规程》有关情况

1.3204采煤工作面支护：采用DW09-300//100X型单体液压支柱，配套长1.2m金属π型顶梁支护顶板，靠煤壁排（机道）顶梁长1.4m；工作面支柱柱距0.80m，排距0.80m，最大控顶距为4.1m，最小控顶距为3.3m；控顶方式采用“四、三”排控顶、“见四回一”；靠采空区排增加密集支柱，密集支柱采用单柱戴帽支护，即在靠采空区排的基本支柱间加一根密集支柱（切顶排支柱间距0.40m），并按每6m空1根（间距0.8m）作为安全通道。

2.运输巷端口支护：运输巷、回风巷端口采用：“四对八梁”（机头）和“两对四梁”（机尾）加强支护。每对梁由两根2.9m的金属π梁组成，一梁掺3根支柱，两梁间距不超过0.1m；对梁每组间距0.6m，排距与工作面保持一致，前梁前探距煤壁0.3m，（超前缺口段对梁长度不足时可掺单柱加挑梁支护）后梁紧靠后砂，随工作面推进迈步前进。遇工作面端口顶板破碎时，应加密支柱柱距，遇顶板凹凸不平时，应用木料背实顶板。

3.运输巷、回风巷端口砂带充填支护：为尽量减小回采后工作面进风巷的顶板下沉量，应在工作面后排支柱起沿巷码一条条带砂。进风巷端口条带砂宽度为 3m。条带砂应码直，砂带内应用细砂充填结实并严密接顶，沿巷口侧采用编织袋装砂砌筑封顶。

4.防止冒顶的安全技术措施：（1）工作面的上、下路口必须加强支护，将柱距缩小。安全出口 20m 内必须加密支护顶板，且要接顶背实，保证出口安全，特别是在顶板离层、破碎和过断层时更要加强安全出口的支护。(2) 当采煤工作面出现初次来压、周期来时压时，应加大支护密度缩小间距。以防顶板来压导致大面积垮塌。如底板松软时，支柱必须穿鞋，严禁将支柱打在浮煤、浮矸上。保砂必须结实、封顶，以减少顶板的下沉量，保证顶板完好。(3）严格执行敲帮问顶制度，工作中随时注意、检查自身周围内的安全情况，发现危岩、活矸立即处理。在处理过程中，必须有人看护安全，同时停止其他作业。

未制定采空区侧码矸石带、一梁一柱支护存在风险的安全技术措施。

（三）事故地点概况

1.3204 采煤工作面基本情况

3204 采煤工作面位于矿井+165m 水平下元炭煤层+320m 东带区，由采煤六队负责回采工作，工作面采用“三·八”作业制、“自采自准”作业形式。

该工作面开采下元炭煤层，煤层厚 0.8m～1.1m，平均 0.90m，

煤层倾角 2°～5°，平均采高 0.9m，采用“U”型通风，倾斜长壁后退式采煤方法，倾斜长 750m（目前距采止线还剩 63m），走向长 112m；采用单滚筒爬底式采煤机采煤，1.2m 单体液压支柱+1.2m 金属π型顶梁支护管理顶板，全部垮落法管理采空区。机头采用四对八梁加强支护，每对梁由两根 2.9m 的金属π梁组成，随工作面推进迈步前进。运输巷、回风巷沿巷码矸石带沿空护巷，其中运输巷端口码矸石带宽度为 3m。

3204 采煤工作面运输巷、回风巷超前支护均使用 DW25-300/100X 单体液压支柱+1.4m 金属π型钢梁顺巷道架设支护，长度 21m，支柱顶端用 10#圆丝与金属挑梁捆绑固定，防止支柱失效倒下伤人。

3204 采煤工作面共安设 4 台 KJ237-F-S 型人员定位识别器，其中 3204 运输巷距 3204 采煤工作面口 77.5m 处安装 1 台定位识别器、距 3204 采煤工作面口 37.5m 处安装 1 台定位识别器。

2.事故点情况

事故发生在 3204 采煤工作面运输巷安全出口，距+320m 东带区运输大巷 107.5m。3204 采煤工作面支护完好、采空区切顶规则，控顶范围内无明显冒落迹象，机头端头架设有“四对八梁”，每对梁由两根 2.9m 的金属π梁组成（宽 9cm，厚 0.7cm，重量



工作面机头安全出口码矸石带情况

52.2kg)，一梁掺 3 根单体支柱，两梁间距 0.1m，对梁每组间距 0.6m，运输巷超前支护双排采用 2.5m 单体液压支柱+1.4m 钢梁支护 (排距 0.83m、柱距 1.12m、长 21m)，尾巷加强支护段 7.8m (采空段)。

该工作面机头安全出口码矸石带长 4.8m、高 0.90m（采高)，采用编织袋装砂砌筑。

事故地点支护情况：倾倒的单体液压支柱支护在运输巷尾巷加强支护与安全出口码矸石带中间的台阶斜坡上，支柱上有一根 1.4m 长的π型梁，事故发生后该单体液压支柱已恢复重掺设在距离原位置往上移动 0.30m，并架设了 1.4m 长的π型梁（宽 9cm、厚 0.7cm、重量 25.2kg)；在距离被撞倒的单体液压支柱往下 0.88m 处新掺设了一根 9#工字钢点柱；在距离运输巷刮板运输机机尾与安全出口码矸石带之间 1.16m 处支护有一根 9#工字钢点柱，



撞倒的支柱和顶梁

此处有少量血迹。



现场血迹

3204 运输巷尾巷维修点距工作面出口（进风口）60m，顶板

锚网支护和工字钢架厢加强支护完好，无冒顶现象，两帮支护完好，无片帮现象。

3204 运输巷为梯形巷道，巷道上宽 2.3m、下宽 2.8m、净高 2.30m，净断面 5.86m^2。巷道使用锚杆+锚梁+工字钢棚支护。

（四）2023 年复产情况

2023 年 3 月 2 日，威远县应急管理局以威应急发〔2023〕22-46 号文批复向家寨煤矿恢复生产，批复井下作业点为：+315m 水平西带区 315301 采煤工作面、+315m 排水巷掘进工作面；+165m 水平+320m 带区 3204 采煤工作面、+320m 东带区运输大巷掘进工作面、3206 运输巷掘进工作面。每天三班作业，早、中班单班入井人数不超过 105 人，夜班入井人数不超过 60 人。其中采煤工作面不得超过 19 人，掘进工作面不得超过 9 人。

二、煤矿安全监管工作情况

威远县人民政府实行县级领导包矿制度，威远县应急管理局负责全县煤矿安全日常监管，连界镇人民政府负责属地监管，县应急管理局和连界镇人民政府各派 1 名驻矿安监员实行 24 小时驻矿盯守。2023 年 1 月-10 月，包矿县领导到向家寨煤矿督导检查 10 次；县应急管理局对向家寨煤矿开展监督检查 11 矿次、节假日检查和日常巡查共 35 次，发现隐患 173 条，立案查处 5 矿次，处罚款 21.8 万元，责令停止井下采掘作业 4 次，停止使用设施设备 5 台（套）；2023 年 2 月，县应急管理局对向家寨煤矿建立低负压瓦斯抽采系统进行挂牌督办并验收和销号；2023 年 7 月，县

应急管理局对向家寨煤矿自查发现“315101 运输巷、回风巷进行巷道维修，因年久失修，不能进入未维修巷道，未在维修点以里的回风流中设置甲烷传感器，且在维修过程中，可能造成该巷局部通风不稳定”的重大事故隐患进行挂牌督办、验收和销号。县应急管理局组织相关部门和专家对向家寨煤矿进行复产验收，并组织专家开展复工复产专项检查、技术审查、重大灾害治理效果评估、矿山安全风险隐患集中排查、地灾山洪风险评估；市应急管理局组织专家对向家寨煤矿开展“强安 2023”和“开小灶”专项执法检查、隐蔽致灾因素普查治理审查；全国两会和成都大运会期间，县应急管理局对向家寨煤矿开展了蹲点督导。今年来，连界镇政府对向家寨煤矿开展检查 6 次，发现问题隐患 23 条。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 4 日 4 时许，采煤六队辅助小组组长王某亮 (死者）组织组员叶某平、李某彬和李某明召开班前会，安排 4 人到 3204 采煤工作面运输巷端头采空区侧码矸石带充填（俗称“保砂”）、移梁支护作业，强调了安全注意事项。4 人于 4 时 10 分左右入井，5 时 30 分左右抵达 3204 采煤工作面运输巷。4 人首先对工作面运输巷端头的“四对八梁”进行了移架支护，之后一起在运输巷取矸装袋和对工作面端头采空区侧进行保砂。约 9 时左右，保砂约 2m 长（沿工作面方向），组长王某亮即安排 3 名组员进入采煤工作面里保砂工作，李某彬在最里面，叶某平在中间，

李某明在最外面分别进行铲砂、运砂和保砂作业。同时，王某亮在工作面机头运输巷中架设临时支柱和取砂装运，约 9 时 46 分左右，王某亮在运送砂袋过程中，碰撞运输巷中失稳的临时单体液压支柱，支柱倾倒，π型钢梁（长 1.4m）掉落砸中王某亮导致其受伤。

（二）事故救援经过

事故发生后，王某亮大呼：“遭了，腿打断了，脑壳打破了”，周围作业人员听到呼喊后，李某明和刮板输送机司机赖某付先后到达事故点，看到王某亮斜靠在巷帮处，李某明通知工作面保砂的 2 人出来一起对王某亮的左小腿进行了简单包扎，赖某付立即到 320 东带区运输巷向带班队长徐某林报告。徐某林到达现场某勇、刘某银参与施救。四人用风筒布+锚杆等材料制作简易担架，将王某亮运送到+532m 立井井底，与地面下来的唐某文、郭某弟汇合后，由唐某文、郭某弟、刘某银乘坐罐笼，于 11 月 4 日 11 时 46 分将王某亮送出井。出井后，在此等候的矿医务室人员和威远县第三人民医院医护人员立即对王某亮进行急救，随后送往威远县第三人民医院救治。经抢救无效，王某亮于当日 13 时 26 分死亡。

11 月 4 日 9 时 50 分，徐某林用运输巷电话向调度室报告事故情况。调度室接到井下报告后，立即向矿长、安全副矿长等人汇报，并联系医务室人员和威远县第三人民医院 120 赶到井口救治，安排当班带班矿领导（安全副总）赶到 3204 采煤工作面现场

查看及参与救援。矿长、安全副矿长等人在接到事故报告后，立即赶到调度室组织救援处置工作。

事故发生后，向家寨煤矿法定代表人刘某权电话向威远县应急管理局报告人员受伤情况；威远县应急管理局逐级上报至国家矿山安监局四川局和省应急管理厅。

威远县委、县政府接报后，县政府主要领导率队立即赶赴现场，积极开展善后处置工作。国家矿山安监局四川局和省应急管理厅接报后，相关人员立即赶赴事故现场，核查清点人员，协调善后处置工作。11 月 7 日，善后工作处置完毕，目前矿区秩序稳定。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查，事故造成 1 人遇难，直接经济损失 160 万元。

（二）伤亡人员基本情况

王某亮（死亡），采煤工，男，出生于 1965 年 9 月 4 日。身份证号: 51102419650904 * * * *；家庭住址: 四川省内江市威远县严陵镇鸭子村 1 组 47 号。本矿工龄 5 年 7 个月。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

3204 采煤工作面机头运输巷中架设的临时支柱架设不稳固，作业人员在取砂装运过程中碰撞失稳的支柱致其倾倒，顶梁掉落砸中作业人员，导致事故发生。

（二）间接原因

1.隐患排查不到位。对采煤工作面采空区侧码砂带充填端头、一梁一柱临时支护安全风险辨识不到位，对采煤工作面运输巷临时支护架设不稳固、巷道取砂可能导致临时支护失稳、个别人员在缺少监护辅助情况下独自作业等隐患发现不及时，纠正、制止不到位。

2.技术措施不完善。《3204 采煤工作面作业规程》未针对采空区侧码矸石带、松软底板支护、一梁一柱支护所带来的安全风险采取有针对性的安全技术措施。

3.劳动组织不合理。3204 采煤工作面采用三班采煤、自采自准作业方式，交班间隙安排有两至三个班组进行巷道维修、端口“四梁八柱”移设、爆破切口等辅助作业，存在平行作业和管理失漏问题。事故辅助班组人员变动较为频繁，班组之间配合不够，作业人员多次独自开展取砂、码砂作业。

4.汲取工伤事故教训不认真。当班班长王某亮安全意识淡漠，曾于 2022 年 7 月 23 日不慎摔倒致左手指骨折，2023 年 3 月 18 日违章作业致右手指骨折。但煤矿对过去发生的工伤事故不重视，未及时认真组织全面调查和追责问责，未从事故中汲取教训，未举一反三防止事故发生。

5.安全培训教育不到位。辅助班组未参加采煤队日常班前会，现场安全确认制度未严格执行。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故为生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）建议给予行政处罚人员（6人）

1．徐某林，中共党员，采煤六队副队长，事故当班跟班队长。未认真履行岗位职责，未组织辅助班开展班前会，未对工序间实施安全确认制度，对现场隐患纠正不及时，对违章作业行为失察，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第（五）项第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51102419671223＊＊＊＊）1个月，并处上一年收入（6.309万元）30%计1.89万元的罚款。

2．周某辉，中共党员，向家寨煤矿安全副总工程师，配合安全副矿长负责安全生产管理工作，为事故当班带班矿领导。未认真履行岗位职责，对现场违章行为失察，未认真汲取工伤事故教训，安全培训教育不到位，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条一款第（二）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51102419700318＊＊＊＊）1个月，并处上一年收入（7.2303万元）30%计2.16万元的罚款。

3．蒲某，中共党员，向家寨煤矿安全副矿长，负责矿井安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全培训教育不全面

到位，组织开展“反三违”活动不力，未认真汲取工伤事故教训，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51102419730914＊＊＊＊）1个月，并处上一年收入（8.7671万元）30%计2.63万元的罚款。

4．陈某，中共党员，向家寨煤矿总工程师，负责矿井技术管理和“一通三防”管理工作。未认真履行技术管理职责，风险辨识不到位，对《3204采煤工作面作业规程》审查把关不严，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：511102419790908＊＊＊＊）1个月，并处上一年收入（7.1895万元）30%计2.15万元的罚款。

5．张某兵，中共党员，向家寨煤矿生产副矿长，负责矿井生产工作。未认真履行岗位职责，安全风险辨识和管控不到位，劳动组织不合理，隐患排查不到位，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51022419710227＊＊＊＊）1个月，并处上一年收入（9.8132万元）30%计2.94万元的罚款。

6．刘某玖，中共党员，向家寨煤矿矿长，全面负责矿井安全生产工作。未认真履行岗位职责，安全风险辨识管控不到位，对职工的安全培训教育不力，应对此次事故负重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项之规定，建议处上一年年收入（11.835 万元）40%计 4.73 万元的罚款。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

（二）免予追究责任人员

王某亮，向家寨煤矿辅助班组组长。违反作业规程的规定，临时支柱架设不稳固。自主保安和互助保安意识差，在缺少监护辅助情况下，独自取砂、装砂、运砂，碰撞失稳的支柱致其倾倒、顶梁砸落，导致事故发生。应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

向家寨煤矿，矿井安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不到位，技术措施不完善，劳动组织不合理，汲取事故教训不认真，职工教育培训不到位，对此次事故负主体责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议对向家寨煤矿处罚款 79 万元。根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化

管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）规定，建议煤矿安全生产标准化主管部门降低向家寨煤矿安全生产标准化管理体系等级。

七、事故防范和整改措施

（一）提升煤矿管理团队能力。向家寨煤矿要进一步加强煤矿管理团队能力建设，确保决策、指挥的统一性和协调性，提升各级管理人员的责任心和履职能力，切实加强技术管理和现场管理，彻底改变多头指挥、凭经验、习惯管理的乱象。

（二）强化矿井安全风险辨识管控。向家寨煤矿要对生产全流程各环节开展全面、深入、细致的风险辨识研判，制定管控措施，不留死角和盲区，杜绝麻痹大意、见惯不惊、冒险蛮干。

（三）加强技术管理，完善安全技术措施。向家寨煤矿要结合生产过程中的各个环节、各种工艺及操作实际，修订完善各《作业规程》《安全技术措施》，确保《作业规程》《安全技术措施》具有针对性、可操作性，能落实到生产作业的各个环节。积极引进和使用沿空留巷新技术、新工艺，淘汰巷道采空区侧人工码矸落后的工艺。

（四）加强安全培训，提升从业人员素质。向家寨煤矿要完善培训教育制度，结合矿井灾害特点，开展针对性的安全教育培训，增强从业人员安全意识，提高操作技能。

（五）认真汲取事故教训，狠反“三违”。向家寨煤矿要完善工伤事故调查处理制度，对生产过程中的每一起工伤事故进行

认真调查处理，认真汲取教训，切实减少工伤事故的发生。要较真逗硬查处各种违章行为，减少和杜绝“三违”行为。